Vision-LLM 융합 시청각 멀티모달 시스템 · Final Project

공부 집중 도우미

핸드폰이 보이면 말로 알려주고,
음성으로 물으면 Gemma가 대답합니다

202332621 김재경

만든 이유

책상 위에 핸드폰이 있으면 통제 불가

그래서 카메라가 대신 지켜보고
말로 알려주는 공부 도우미를 만들었습니다

어떤 일을 하나요

두 가지 일을 합니다



①핸드폰 경고

핸드폰이 10초 넘게 보이면
“ 핸드폰 치우고 집중하세요” 라고
음성으로 알려줍니다

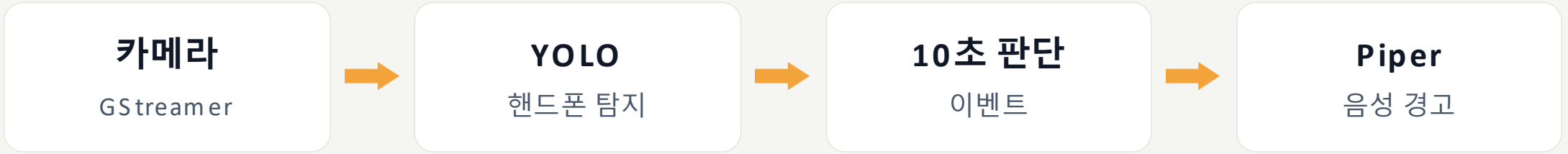


②음성 질문

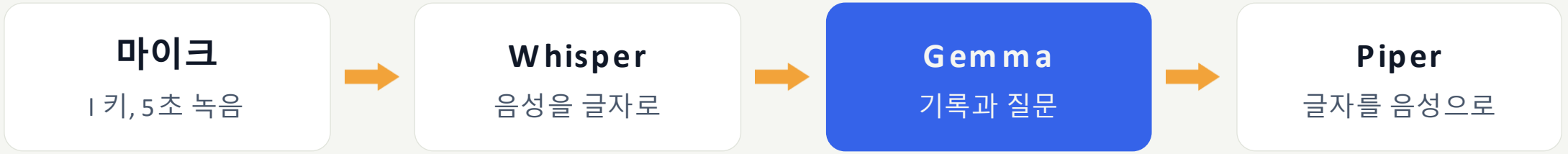
“ 공부 얼마나 했어?” 라고 물으면
Gemma가 공부 기록을 보고
음성으로 대답합니다

전체 구조

①감지하고 경고하기



②음성으로 질문하기



핵심 동작 ①

핸드폰이 10초 넘게 보이면 경고

10초

넘게 보이면 이벤트 발생

1. YOLO가 핸드폰만 찾습니다
2. 핸드폰이 보이기 시작한 때부터 시간을 셉니다
3. 10초가 넘으면 “ 핸드폰 치우고 집중하세요” 를 음성으로 알려줍니다
4. 경고한 뒤 다시 10초를 셉니다. 계속 두면 10초마다 반복합니다

핵심 동작 ②

음성으로 물으면 Gemma가 대답

1. I 키를 누르고 5초 동안 말합니다
2. Whisper가 말을 글자로 바꿉니다
3. 공부 기록을 문장으로 만들어 질문과 함께 Gemma에게 줍니다
4. Gemma의 대답을 Piper가 음성으로 읽어 줍니다

Gemma에게 넘기는 공부 기록

공부한 시간은 ㅇ 분 ㅇ 초입니다.
핸드폰 경고를 받은 횟수는 ㅇ 번입니다.
지금 책상 위에 핸드폰이 없습니다.

지시: 기록에 없는 내용은 지어내지 말고, 한국어 두 문장 이내로 답하기

시연

1

핸드폰을 책상에 올려 둡니다

10초 뒤 경고 음성

2

I 키를 누르고
“ 공부 얼마나 했어?”

5초 안에 말하기

3

Gemma의 대답을
음성으로 듣습니다

공부 시간과 경고 횟수

아쉬운 점과 다음 단계

쉬는 시간

지금: 쉬는 중에도 핸드폰이 보이면 경고합니다

개선: 쉬는 시간을 정해 경고 끄기

마이크 인식

지금: 말을 너무 못 알아 듣는 상황

인식 오류에 답을 함

감사합니다